



UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica

Memoria de Práctica

Lab-MR 3

Evitar obstáculos mediante campos potenciales

Navegación reactiva por campos potenciales artificiales

Ampliación de Robótica

Saúl Gutiérrez Rodríguez

Pablo Haro García

Mario Merino Prado

Repositorio: github.com/marioomerino24/ampliacion_robotica

Entorno: MATLAB

Índice

1. Objetivo	3
2. Implementación	3
3. Pruebas	4
3.1. Efecto de los parámetros	4
3.2. ¿Pueden los parámetros resolver un mínimo local?	5
4. Comentarios finales	5

1. Objetivo

Completar el script `plantilla_campos_potenciales.m` para que el robot navegue de forma reactiva desde un origen hasta un destino sobre el mapa `mapa1_150.png`, utilizando únicamente las fuerzas de atracción al objetivo y de repulsión de los obstáculos detectados en cada iteración. Realizar varios experimentos con diferentes orígenes y destinos, probar configuraciones de mínimo local, y responder a la pregunta del enunciado: **¿puede el método encontrar la solución cambiando solo α , β o el rango de influencia?**

2. Implementación

El código a completar es el bucle de control del robot dentro de la plantilla proporcionada. La estructura de la plantilla (carga del mapa, selección con `ginput`, llamada a `SimulaLidar`, dibujado incremental con `plot/drawnow`) se mantiene tal cual; solo se añaden los cálculos de fuerzas y la actualización de la pose. Las decisiones no obvias son:

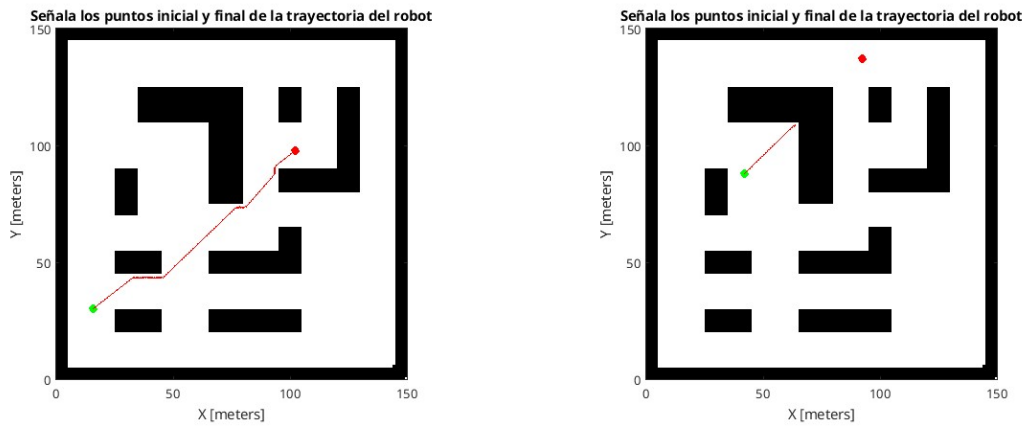
Filtrado de NaN antes de calcular la repulsión. `SimulaLidar` (envoltura de `rayIntersection`) devuelve NaN para los rayos que no impactan dentro del alcance. Si no se descartan con una máscara lógica antes de calcular distancias, las operaciones vectoriales se contaminan y la repulsión pierde sentido.

Recorte por rango de influencia. La fórmula repulsiva del enunciado se anula exactamente en $d = D$, pero evaluarla para todos los rayos del láser es innecesario. Se filtran previamente los obstáculos a $d_i < D$ y solo se itera sobre ellos.

Detección de mínimo local por límite de iteraciones. Se considera que el robot ha quedado atrapado cuando alcanza 1000 iteraciones sin satisfacer la condición de llegada $\|q_{\text{dest}} - q\| < v$. La plantilla ya emite el mensaje correspondiente.

3. Pruebas

Sobre el mapa `mapa1_150.png`, con los parámetros por defecto de la plantilla ($\alpha = 1$, $\beta = 100$, $D = 1.5$, paso $v = 0.4$), se han realizado experimentos con orígenes y destinos seleccionados con `ginput`. La Figura 1 muestra los dos comportamientos típicos.



(a) Caso favorable: el robot bordea los obstáculos y alcanza el destino con una trayectoria suave.

(b) Mínimo local: atracción y repulsión se cancelan y el robot queda atrapado tras agotar las 1000 iteraciones.

Figura 1: Trayectorias reactivas obtenidas con campos potenciales sobre `mapa1_150.png`. Círculo verde: origen. Círculo rojo: destino. Traza roja: recorrido del robot.

3.1. Efecto de los parámetros

Variando α y β se observa el equilibrio entre avance y evitación: con β pequeño el robot se acerca demasiado a las paredes, con β grande la trayectoria se aleja innecesariamente y aparecen oscilaciones. Variando D se controla cuándo empieza a desviarse el robot: D pequeño produce reacciones bruscas en cercanías, D grande adelanta la desviación. Los valores por defecto ofrecen un compromiso adecuado en este mapa.

3.2. ¿Pueden los parámetros resolver un mínimo local?

No. Un mínimo local es un punto q^* donde $\mathbf{F}_{\text{atr}}(q^*) + \mathbf{F}_{\text{rep}}(q^*) = \mathbf{0}$. Cambiar α y β *escala* ambas componentes, pero si las fuerzas se cancelan en q^* con una pareja (α, β) , también se cancelan con cualquier $(\lambda\alpha, \lambda\beta)$. Modificar la relación β/α desplaza el punto de cancelación a otra ubicación del entorno pero no elimina el mínimo, simplemente lo traslada. Variar D tampoco rompe la cancelación: cambia qué obstáculos contribuyen a la repulsión, pero en cualquier configuración con simetría (cuello en U, paredes enfrentadas) la cancelación vectorial sigue siendo posible.

Los mínimos locales son por tanto una limitación **estructural** del método reactivo puro, no un problema de calibración. Resolverlos requiere extender el algoritmo (perturbación aleatoria, campo tangencial, información global), vía que se explora en Lab-MR 6.

4. Comentarios finales

La implementación cumple lo que pide el enunciado: el robot navega reactivamente, alcanza el destino en configuraciones favorables y queda detectado como atrapado en configuraciones de mínimo local. La respuesta a la pregunta del enunciado es negativa: ajustar parámetros no resuelve los mínimos locales, que requieren modificar el algoritmo. Esa extensión se aborda en Lab-MR 6, donde la planificación global (Dijkstra/A*) actúa como guía y los campos potenciales se complementan con un campo tangencial y una maniobra de escape por estancamiento.